【例 2】　次の度数分布表で表されるデータの分散を，

$$v_x = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \bar{x}^2$$

を用いて求める．

値 x_i	2	4	5	7	9	計
度数 f_i	1	3	2	1	1	8

まず，平均は

$$\bar{x} = \frac{2\cdot 1 + 4\cdot 3 + 5\cdot 2 + 7\cdot 1 + 9\cdot 1}{8} = 5$$

である．

また，2 乗の平均は

$$\frac{1}{8}\left(2^2\cdot 1 + 4^2\cdot 3 + 5^2\cdot 2 + 7^2\cdot 1 + 9^2\cdot 1\right) = \frac{232}{8} = 29$$

である．

したがって，

$$v_x = 29 - 5^2 = 4$$

である．

【演習 2】　次の度数分布表で表されるデータの分散を，

$$v_x = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \bar{x}^2$$

を用いて求めよ．

値 x_i	3	5	6	8	10	計
度数 f_i	1	3	2	1	1	8

$\overline{x} = \frac{3+5\cdot 3+6\cdot 2+8+10}{8} = 6$

$\overline{x^2} = \frac{1}{8}(9+25\times 3+36\times 2+64+100) = 40$

$\therefore v_x = \overline{x^2} - \overline{x}^2 = 4$

62, 69, 64, 66, 65, 61

$\overline{x}^2 = \frac{449225}{36} = 4117\frac{13}{36}$

$v_x = \frac{161}{36} = 4\frac{17}{36}$

$\overline{x^2} = \frac{24731}{6} = 4121\frac{5}{6}$